De bouw van de aarde en de platentektoniek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Chemisch of fysisch ingedeeld?

Er lopen twee indelingen van de aarde door elkaar, en dat is net wat deze reeks test. Korst, mantel en kern gaan over waaruit het gesteente bestaat; lithosfeer en asthenosfeer gaan over of het stijf is of kneedbaar. Vraag je dus: gaat het over de stof of over het gedrag?

1 C of F?

a) C · b) F · c) C · d) F · e) C

De lithosfeer is korst plus het bovenste stijve stuk mantel, dus ze loopt dwars door de chemische indeling heen. Precies daarom kan je niet uit de dikte van de korst afleiden hoe diep de lithosfeer gaat.

2 Tot hoe diep gaat de lithosfeer ongeveer?

ongeveer 100 km

3 Hoe diep ligt de grens tussen mantel en kern?

ongeveer 2900 km

4 Hoe diep is het middelpunt van de aarde?

6371 km

6371 km is de straal van de aarde, en dus ook de afstand van het oppervlak tot het middelpunt. De diepste boring ooit haalde nog geen 13 km, dus is bijna alles wat we weten onrechtstreeks gemeten.

2 Twee soorten korst

De twee soorten korst verschillen op vier punten: dikte, gesteente, dichtheid en leeftijd. Onthoud één koppel en de rest volgt: oceanische korst is dun maar zwaar, continentale korst is dik maar licht.

5 **continentale korst: 30 tot 70 km dik · graniet · ongeveer 2,7 g/cm³ · oud, tot bijna 4 miljard jaar**

Let erop dat het bij subductie om dichtheid gaat en niet om dikte. De oceanische korst is veel dunner en duikt toch weg, juist omdat ze zwaarder is per kubieke centimeter.

6 Waarom vind je nergens oceanische korst van 500 miljoen jaar oud?

ze is ondertussen door subductie verdwenen

Oceaanbodem wordt aan een rug gemaakt en aan een trog weer opgeruimd, dus is de oudste maar ongeveer 200 miljoen jaar oud. Continentale korst wordt nooit opgeruimd en haalt bijna vier miljard jaar.

3 De bewijzen van Wegener

Elk bewijs van Wegener volgt hetzelfde patroon: iets dat vandaag ver van elkaar ligt, hoort bij elkaar. Zeg dus niet enkel dat de continenten bewogen zijn, maar wat precies ooit één geheel was: één kust, één leefgebied, één gebergte, één ijskap.

7 Wat toont het aan?

a) ze hebben ooit aan elkaar gelegen · b) die dieren en planten leefden op één landmassa · c) de gebergteketen liep ooit door · d) die gebieden lagen ooit bij de pool

Het sterkste bewijs is d, want gletsjerkrassen in de huidige tropen kunnen onmogelijk ter plaatse ontstaan zijn. Dat sluit elke andere verklaring uit.

8 Hoe heette het supercontinent van ongeveer 250 miljoen jaar geleden?

Pangea

Wegener werd lang niet geloofd omdat hij geen kracht kon aanwijzen die continenten voortduwt. Pas met de ontdekking van de mid-oceanische ruggen was er een motor voor zijn idee.

4 Drie soorten plaatbeweging

Vraag je bij elke plaatrand twee dingen: bewegen de platen naar elkaar toe, van elkaar weg of langs elkaar, en wat voor korst botst er. Naar elkaar toe met oceanische korst geeft een trog en vulkanen; twee continenten geven een plooiingsgebergte zonder vulkanen; langs elkaar geeft enkel bevingen.

9 **oceaan onder continent: een diepzeetrog en een vulkanische bergketen, de Andes · continent tegen continent: een plooiingsgebergte zonder vulkanen, de Himalaya · transform: geen nieuwe en geen verdwijnende korst, wel veel bevingen, de San Andreasbreuk**

Let op het verschil tussen de Andes en de Himalaya in de tabel. Bij de Andes duikt oceanische korst weg en smelt ze, dus zijn er vulkanen; bij de Himalaya botsen twee continenten die beide te licht zijn om te zakken, dus wordt het gesteente enkel opgeplooid.

10 Hoe heet het wegduiken van een plaat onder een andere?

subductie

11 Welk gebergte ontstond uit de botsing van India met Azië?

de Himalaya

12 Hoe heet de slenk in Oost-Afrika waar een continent uit elkaar scheurt?

de Oost-Afrikaanse Rift

Een rift is het begin van een nieuwe oceaan: de Rode Zee was vijftien miljoen jaar geleden ook nog zo'n slenk.

5 Wat de platen beweegt

Drie krachten, en ze werken samen op dezelfde plaat. Convectie is de motor diep in de mantel, ridge push duwt vanaf de rug, slab pull trekt aan de kant waar de plaat wegzakt. Slab pull is de sterkste van de drie.

13 Hoe heet de kracht?

a) convectiestromen · b) ridge push · c) slab pull

14 Hoeveel centimeter per jaar bewegen platen ongeveer?

1 tot 10 cm per jaar

Dat lijkt weinig, maar het is ongeveer even snel als je nagels groeien. Juist omdat het zo traag gaat, kan je het niet voelen en wel meten met gps.

15 Hoe ver is dat in een miljoen jaar, bij 5 cm per jaar?

50 km

Reken na: 5 cm per jaar maal een miljoen jaar is 5 miljoen cm, en dat is 50 km. Zo opent een trage beweging over geologische tijd een hele oceaan.

6 Op de kaart

Zoek elke plaats in de atlas en kijk wat er in de buurt getekend staat: een rug betekent divergent, een trog of een bergketen convergent, een lange breuk zonder beide transform.

16 Welke beweging?

a) divergent: de Midden-Atlantische Rug · b) convergent: subductie, de Andes · c) convergent: twee continenten botsen · d) transform: langs elkaar

IJsland is het bijzondere geval: daar komt een mid-oceanische rug boven water, en daarom kan je er de spreiding van de oceaanbodem op het droge zien, met scheuren en vulkanen erbij.

17 Waarom liggen bijna alle vulkanen en bevingen in dezelfde smalle banden?

dat zijn de randen van de platen

Daarom kon men de platen in kaart brengen nog voor men hun beweging kon meten: de bevingen en de vulkanen tekenden de randen zelf uit.